

激光原理

课程主讲人：段嘉楠 副教授
姚勇 教授

哈尔滨工业大学（深圳）
集成电路学院

● 激光原理课程介绍：

本课程是光电信息科学与工程专业必修课程。通过本课程的学习，使学生熟练地掌握原子半经典模型、量子力学基本理论及由其求解的原子模型的基本特征和重要规律、激光的基本原理、光学谐振腔、电磁场和物质的共振相互作用、激光振荡特性。着重培养学生对激光器系统的综合分析和设计能力，以及激光原理知识的应用能力。

➤ 包含《原子物理学》和《激光原理》，后续课程《光电子器件与技术》

➤ 56学时，3.5学分，其中《原子物理学》24学时，《激光原理》32学时

➤ 参考教材：

✓ 褚圣麟，原子物理学（第2版），高等教育出版社，2022

✓ 周炳琨，高以智，陈倜嵘，陈家骅，霍力，激光原理（第7版），国防工业出版社，2014

- 课程安排:

1-12次课, 《原子物理学》, 主讲人段嘉楠

13-15次课, 《激光原理》中激光基本原理部分, 主讲人姚勇

16-20次课, 《激光原理》中光学谐振腔部分, 主讲人段嘉楠

21-28次课, 《激光原理》中电磁场与物质相互作用、激光振荡特性
典型激光器部分, 主讲人姚勇

- 考试要求

考核环节	所占分值	考核与评价细则
课堂参与	10	考核学生们平时的课堂参与积极度。
作业	20	根据作业是否完成及完成质量打分
期末考试	70	考核学生运用所学知识解决实际问题的设计、分析计算能力。

—— 第一讲 ——

原子物理学绪论

一、课程的内涵与任务

► 原子物理：

“物”：客观物质世界；
“理”：道理，原理。

➡ 物理学的分支，研究原子这一层次上，物质基本结构和基本运动规律的科学。



原子的组成及模型？

② 组成物如何运动、如何相互作用？

③ 在外场中的运动行为？

目标



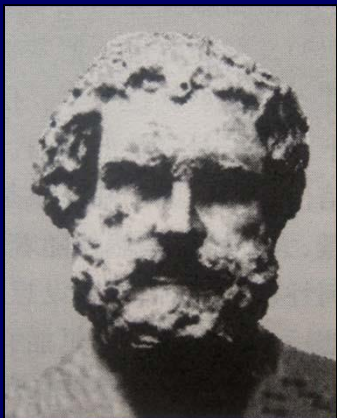
探索原子层次下微观世界的普遍规律，
揭示宏观物理现象的内在本质！

二、原子论的历史发展

哲学：两千多年“原子观”无休止的争辩.....

► 古代最早出现的原子论

德谟克利特（约公元前460-前370，古希腊）



德谟克利特

“一切事物的本原是微粒（atom）和虚空，.....火、水、气、土这些东西其实是某些原子集合而成的。原子由于坚固，是不能毁坏也不能改变的。”

“.....各种物质均是由基本微粒构成的复合物，它们彼此不同，全靠原子的次序、形状和位置。”



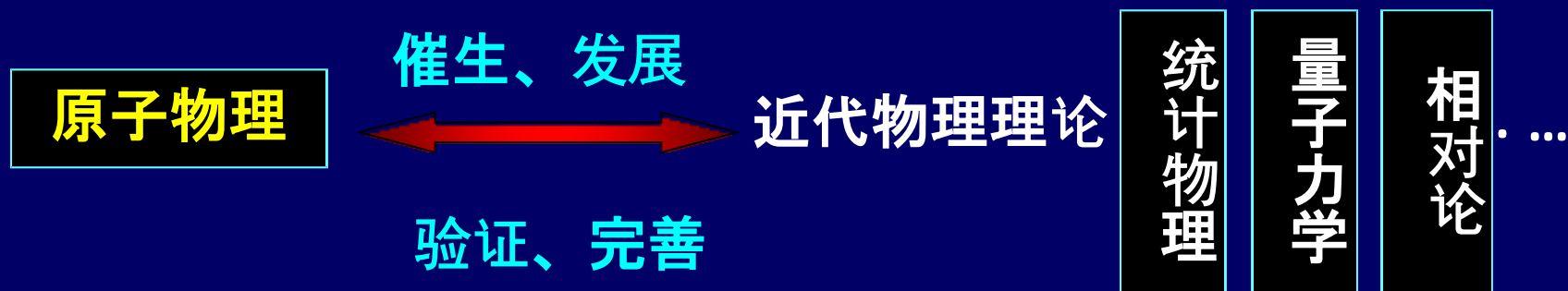
强调了**基本微粒**（称其为atom）的哲学思想。

开拓了用基本粒子的结构和行为去推演出宏观世界五光十色现象的道路。

二、原子论的历史发展

现代科学的原子物理学：是在19世纪末开始萌芽、20世纪上半叶形成的一门学科，它是随着近代实验物理学、实验化学的发展而发展起来的。它反映了人们对微观物质世界实现认识飞跃的一个过程。

► 与近代物理学的关系：



→ (100年诺贝尔奖)

1. 原子论的逐步证实

► 近代实验化学—— 18世纪以后

- “**化学元素**”的概念（18世纪后期，**拉瓦锡**）；
- **定比定律**（1799年，**普劳斯特**）；
- **倍比定律，科学原子论的提出**（1803年，**道尔顿**）；

“物质由分子组成，分子又是由一种或几种化学元素的原子组成。
原子是体现化学元素的、微小不可再分割的物质微粒，是化学元素的最小单元。”

- **阿伏加德罗定律**（1811年，**阿伏加德罗**）。

“在同样的温度和压力条件下，同体积的任何气体含有的分子数相同。”

三、近代原子物理学序幕

1. 原子论的逐步证实

► 近代实验物理学—— 19世纪以后

- 布朗运动（1827年，布朗）；
- 气体分子运动理论（焦耳）；
- 气体分子动力学、统计力学（麦克斯韦、玻尔兹曼）；
- 布朗运动的分子论解释（1905年，爱因斯坦）；
- 实验证实了分子、原子的真实存在（1908~1913年，佩兰）。

➡ 至此，物质“原子论”为世人所公认！

✓ 原子的大小： 10^{-10}m

测量方法：① 晶体密排列；② 气体分子平均自由程；
③ 范德瓦尔斯方程

2. 原子具备内部结构的质疑

门捷列夫（1834~1907），元素周期表：

若将元素按原子量大小的次序排列，则元素的化学性质呈现出周期性。

——原子似乎并非简单的不可再分的物质最小单元！

三、近代原子物理学序幕

3. 重大发展期：现代原子物理学的建立

在1895、1896、1897年，**x射线、放射性、电子**（J.J.汤姆逊）三大发现揭开近代物理的序幕。

19世纪末—20世纪头三分之一，约50年，趋于成熟；

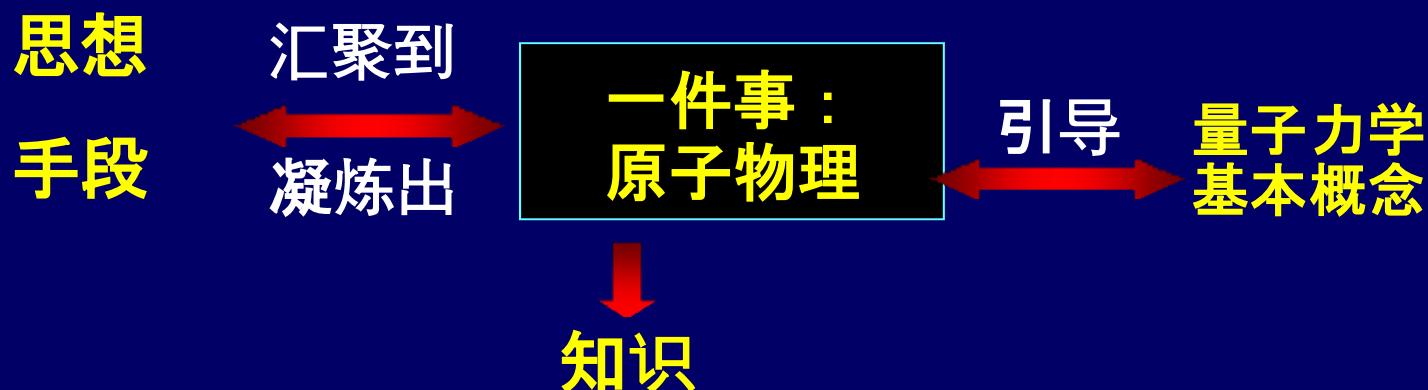
发展的特点：

以实验为基础，理论的建立是基于解释新实验现象的需要。
（新实验现象---作模型假设---建立新理论---解释新现象）

四、如何学习这门课程

1. 学习定位

“前有大学物理，后有量子力学？？？”

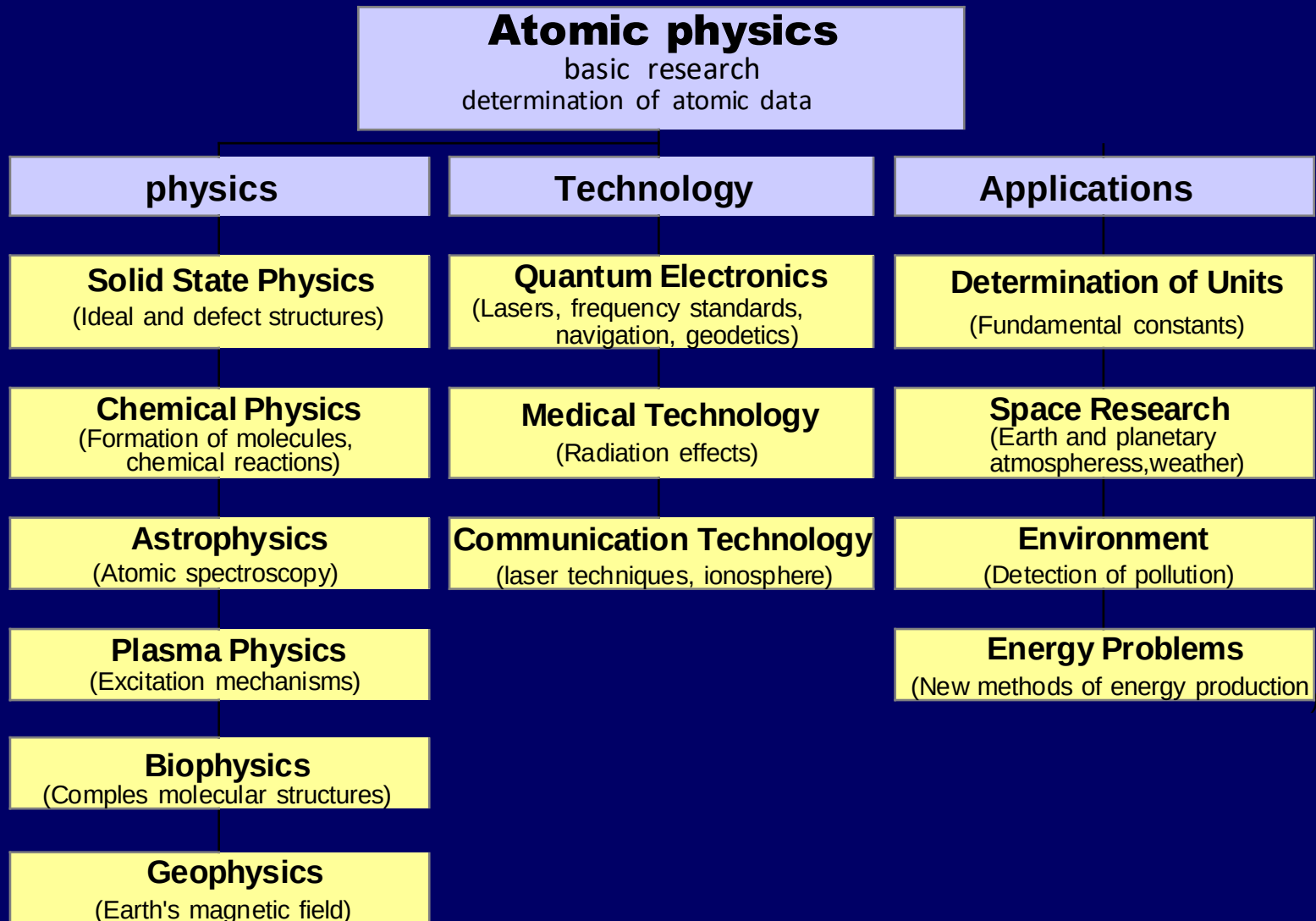


——专业基础课，必修课，培养专业素质。

激光原理，激光物理，光电子学原理，.....

原子/分子光谱学，激光光谱，Raman光谱，.....

四、如何学习这门课程



四、如何学习这门课程

1. 学习定位

课程的特点：

实验现象 → 科学假设 → 理论论证 → 结论分析

——与当代探索性科学研究的工作范式相一致！

学习：

- 1) 重要概念、基础理论知识；
- 2 研究问题的方法、手段；
- 3 思考问题的思想。

2. 学习要求：

- 提高课堂效率——思维专注；
- 及时下载讲稿ppt，及时梳理，加强理解，形成心得笔记；